

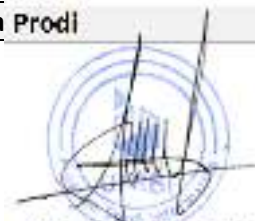


UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK7112

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Metode Numerik	IFKK7112	3	7	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 <i>Venia Restreva Donesthara, S.Si.Kom., M.Sc., M.M.</i>	 <i>R. Yadi Rahman A, S.T., M.Kom.</i>	 <i>Budiman, S. J., M.Kom.</i>

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	1. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.numerik secara efektif dan efisien. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 4. Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, stokastik, probabilitistik dan numerik secara efektif dan efisien.
	CP-MK	1. Mampu mengimplementasikan berbagai metode numerik, termasuk interpolasi, integrasi, solusi persamaan diferensial dalam lingkungan pemrograman.

	- Memiliki pemahaman tentang optimasi algoritma untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja solusi numerik, serta mampu menerapkan teknik-teknik ini dalam pengembangan perangkat lunak. - Mampu menggunakan metode numerik untuk melakukan simulasi komputasi dalam berbagai domain. - Mampu mengaplikasikan metode numerik dalam analisis data besar untuk mengekstraksi informasi yang berharga dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i>	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa tentang penggunaan algoritma dan teknik numerik untuk menyelesaikan masalah matematika yang kompleks, terutama yang sulit atau tidak mungkin diselesaikan dengan pendekatan analitis konvensional. Mata kuliah ini mencakup pengenalan konsep dasar metode numerik, implementasi algoritma, analisis error, dan aplikasi dalam berbagai bidang ilmu.	
Pokok Bahasan MK	- Pengantar Metode Numerik - Representasi Angka dan Error Numerik - Interpolasi dan Aproksimasi - Solusi Persamaan Nonlinear - Integrasi Numerik - Solusi Persamaan Linear - Solusi Persamaan Diferensial Biasa (ODE) - Analisis Eigen - Metode Elemen Hingga - Optimasi Numerik - Metode Monte Carlo - Penerapan dalam Bahasa Pemrograman	
Pustaka	Utama:	

	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Al-Khafaji. A.W., dan Tooley, J.R. (1986). <i>Numerical Methods in Engineering Practice</i>. New York : CBS College Publishiing. 3. Burden, R.L., dan Faires, J.D. (2011). <i>Numerical Analysis</i>. USA : Cengage Learning. 4. Chapra,S., dan Canale, R. (2014). <i>Numerical Methods for Engineers</i>. New York : McGraw-Hill Education. 5. Dahlquist, Germund., and Ake Bjorck. (2008).<i>Numerical Methods in Scientific Computing Volume I</i>. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)	
	Pendukung:	
	1. Epperson. J.F. (2013). <i>An Introduction to Numerical Methods and Analysis</i>. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc, Canada. 2. Hoffman,J.D. (2001). <i>Numerical Methods for Engineers and Scientist</i>. New York : CRC Press. 3. Hutagalung,S.N. (2017). <i>Pemahaman Metode Numerik (Studi Kasus Metode Newton Rhapson) Menggunaka Pemrograman Matlab</i>. <i>Jurnal Teknologi Informasi (JurTI)</i>.1(1). 95-100 4. Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2020). <i>Numerical Methods for Engineers</i>. 7th Edition. McGraw-Hill Education. 5. Quarteroni, A., Saleri, F., & Gervasio, P. (2021). <i>Scientific Computing with MATLAB and Octave</i>. 4th Edition. Springer Nature. 6. Atkinson, K. E. (2022). <i>An Introduction to Numerical Analysis</i>. 3rd Edition. John Wiley & Sons.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. MATLAB 2. Python	1. Laptop 2. Infocus
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	Kalkulus	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa matematika merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Memahami rencana perkuliahan, materi perkuliahan, metode pembelajaran, buku referensi dan sistem penilaian yang digunakan dalam pembelajaran.	Mahasiswa bertanya dan berdiskusi kepada dosen mengenai hal-hal yang belum dimengerti tentang silabus, RPS dan kontrak kuliah serta materi perkuliahan.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Silabus , RPS dan Kontrak Kuliah Metode Numerik	
2	Memahami definisi, tujuan dan cara menggunakan metode numerik serta kelebihan ataupun kelemahan metode numerik.	1. Mahasiswa memahami materi yang diberikan oleh dosen mengenai pengantar metode numerik. 2. Mahasiswa bertanya dan berdiskusi dengan dosen mengenai hal-hal yang belum dimengerti 3. Mahasiswa menyelesaikan	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Pengantar Metode Numerik	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		permasalahan yang diberikan oleh dosen terkait materi yang telah dipelajari.				
3	1. Memahami defenisi galat dan jenis-jenis galat. 2. Mengetahui cara menghitung galat. 3. Memahami nilai pendekatan dan kesalahan.	1. Mahasiswa memahami materi yang diberikan oleh dosen mengenai pengantar metode numerik. 2. Mahasiswa bertanya dan berdiskusi dengan dosen mengenai hal-hal yang belum dimengerti. 3. Mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh dosen terkait materi yang telah dipelajari.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	1. Teori Galat. 2. Nilai Pendekatan. 3. Floating <i>Point</i> . 4. Galat/Kesalahan.	5%
4	1. Memahami definisi akar persamaan,	1. Mahasiswa memahami materi	Menuliskan jawaban	Pembelajaran kooperatif:	1. Akar Persamaan.	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	persamaan tak linear, persamaan aljabar dan persamaan transedental. 2. Memahami dan mengaplikasikan metode iterasi.	yang diberikan oleh dosen mengenai akar persamaan dan metode iterasi. 2. Mahasiswa bertanya dan berdiskusi dengan dosen mengenai hal-hal yang belum dimengerti. 3. Mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh dosen terkait materi yang telah dipelajari.	permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	2. Metode Iterasi.	
5	Memahami dan mengaplikasikan metode iterasi fixed point dalam mencari akar suatu fungsi.	1. Mahasiswa memahami materi yang diberikan oleh dosen mengenai metode iterasi <i>fixed point</i>. 2. Mahasiswa bertanya dan berdiskusi dengan	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Metode Iterasi <i>Fixed Point</i>.	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dosen mengenai hal-hal yang belum dimengerti 3. Mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh dosen terkait materi yang telah dipelajari.				
6	Memahami dan mengaplikasikan metode bisection dalam mencari akar suatu fungsi.	1. Mahasiswa memahami materi yang diberikan oleh dosen mengenai metode <i>bisection</i> . 2. Mahasiswa bertanya dan berdiskusi dengan dosen mengenai hal-hal yang belum dimengerti. 3. Mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh dosen terkait	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Metode <i>Bisection</i>	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		materi yang telah dipelajari.				
7	Memahami dan mengaplikasikan metode regula falsi dan newton dalam mencari akar suatu fungsi.	1. Mahasiswa memahami materi yang diberikan oleh dosen mengenai metode <i>regula falsi</i> dan <i>newton rhapson</i> . 2. Mahasiswa bertanya dan berdiskusi kepada dosen mengenai hal-hal yang belum dimengerti. 3. Mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh dosen terkait materi yang telah dipelajari.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	1. Metode <i>Regula Falsi</i> 2. Metode Newton <i>Rhapson</i>	5%
8	Ujian Tengah Semester					
9	Memahami dan mengaplikasikan metode secant dalam mencari akar suatu fungsi.	1. Mahasiswa memahami materi yang diberikan oleh dosen	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1	Metode <i>Secant</i>	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		mengenai metode <i>secant</i>. 2. Mahasiswa bertanya dan berdiskusi kepada dosen mengenai hal-hal yang belum dimengerti. 3. Mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh dosen terkait materi yang telah dipelajari.	langkah penyelesaian masalah dengan benar.	jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).		
10	1. Memahami definisi interpolasi linear dan interpolasi kuadrat. 2. Menyelesaikan permasalahan numerik menggunakan metode interpolasi linear dan interpolasi kuadrat .	1. Mahasiswa memilih bahan diskusi yang diberikan dosen dengan menyiapkan video yang diupload ke akaun youtube. 2. Mahasiswa dan dosen berdiskusi mengenai materi perkuliahan interpolasi linear	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	1. Interpolasi Linear. 2. Interpolasi Kuadrat.	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dan interpolasi kuadrat. 3. Mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh dosen terkait materi yang telah ia pelajari.				
11	1. Memahami definisi interpolasi Lagrange dan interpolasi Newton. 2. Menyelesaikan permasalahan numerik menggunakan metode Lagrange dan metode Newton.	1. Mahasiswa dan dosen berdiskusi mengenai materi perkuliahan yang terdapat pada sebuah video youtube mengenai interpolasi polynomial dan newton. 2. Mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh dosen terkait materi yang telah ia pelajari.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	1. Interpolasi Polinomial Lagrange 2. Interpolasi Newton.	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	1. Memahami metode diferensial numerik dengan menggunakan formula forward - backward. 2. Menyelesaikan permasalahan diferensial numerik menggunakan formula formula forward - backward.	1. Mahasiswa dan dosen berdiskusi mengenai materi perkuliahan yang terdapat pada sebuah video youtube mengenai diferensiasi numerik dengan <i>formula forward - backward</i> . 2. Mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh dosen terkait materi yang telah ia pelajari.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Diferensiasi Numerik dengan <i>Formula Forward - Backward</i> .	
13	1. Memahami definisi integral tentu dan menghitung luas daerah. 2. Memahami metode integrasi numerik aturan Rieman dan aturan trapesium. 3. Menyelesaikan	1. Mahasiswa dan dosen berdiskusi mengenai materi perkuliahan yang terdapat pada sebuah video youtube mengenai definisi integral tentu, menghitung	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	1. Definisi integral tentu. 2. Menghitung luas daerah. 3. Integrasi numerik dengan menggunakan aturan Rieman	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	permasalahan integral numerik menggunakan aturan Rieman dan Aturan trapesium.	luas daerah integrasi numerik dengan menggunakan aturan dan aturan trapesium. 2. Mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh dosen terkait materi yang telah ia pelajari.			dan Aturan Trapezium	
14	1. Memahami metode integrasi numerik dengan menggunakan aturan Simpson dan Simpson Multiple. 2. Menyelesaikan permasalahan integrasi numerik menggunakan aturan Simpson dan Simpson Multiple.	1. Mahasiswa dan dosen berdiskusi mengenai materi perkuliahan yang terdapat pada sebuah video youtube mengenai materi Integrasi numerik dengan menggunakan aturan Simpson dan Simpson Multiple	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Integrasi numerik dengan menggunakan aturan Simpson dan Simpson Multiple	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. Mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh dosen terkait materi yang telah ia pelajari.				
15	Menyelesaikan permasalahan terkait interpolasi, diferensiasi numerik dan integrasi numerik.	1. Mahasiswa menyelesaikan soal kuis terkait interpolasi, diferensiasi numerik dan integrasi numerik yang diberikan oleh dosen. 2. Mahasiswa melakukan analisis terhadap sebuah jurnal terkait metode numerik dan mengumpulkan hasil tugas <i>Critical Journal Review (CJR)</i> yang telah dikerjakan.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Interpolasi Diferensiasi Numerik Integrasi numerik	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0